

Entrevista Johanna

14.10.2025, 11 am, F2F BUAP, 64 minutos

Daria: Como te comenté, esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Estudiante: No, ninguna.

Daria: Perfecto. La primera parte de la entrevista va a ser más sobre tu contexto personal y me gustaría que me contaras un poco sobre tu rol actual y tu principal área de enfoque en la investigación tecnológica.

Estudiante: Mi rol actual es de estudiante, pero estoy en proceso de titulación. Ahora estoy en la licenciatura y mi proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil.

Daria: Y en tus palabras, ¿qué significa experiencia de usuario en tu contexto de investigación? ¿Cómo la definirías?

Estudiante: Para mí es como la percepción que tiene la persona sobre alguna aplicación, un sistema, es como lo percibe un usuario.

Daria: ¿Y has tenido alguna formación o experiencia formal o informal previa en metodologías de diseño centrada en el usuario?

Estudiante: Sí, he tenido varias experiencias. De hecho, aquí en la universidad he realizado dos proyectos, y ambos se enfocaron en las dos áreas: tanto en *backend* como en *frontend*. La idea era lograr que el resultado se viera bien visualmente, pero también que fuera entendible para el usuario. Por parte de la universidad, uno de los proyectos fue una aplicación para un museo que se inauguró, y el otro, desarrollado como parte de una materia, fue una aplicación para estudiantes y docentes, con el objetivo de facilitar el trabajo de ambas partes. En cuanto a experiencia profesional, hace un año trabajé en un laboratorio de innovación, donde desarrollé una página web para un partido político. En ese proyecto me enfoqué principalmente en el *frontend* y en la experiencia de usuario. Esas han sido mis principales experiencias.

Daria: Gracias. Ahora pasamos a la parte donde nos enfocamos más en un proyecto. Me gustaría que escogieras un proyecto tecnológico reciente en el que hayas participado, que estuviera diseñado con la intención de salir del laboratorio. Puede ser una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo, lo que sea.

Estudiante: El más reciente es el que estoy desarrollando actualmente. Es una aplicación móvil para crear una credencial virtual que sea funcional dentro de la universidad. La problemática es que, actualmente, para acceder a la universidad se utiliza un código QR, pero realmente no es muy funcional. Se escanea el QR y hasta ahí queda. Incluso sucede que, si quiero permitir el acceso a alguien que no pertenece a la universidad, basta con pasarle mi código, y como no se verifica bien la identidad de la persona, puede entrar sin problema. El sistema solo emite un sonido que indica que el código fue escaneado, y ya está. Esto demuestra que no contamos con una buena medida de seguridad, lo cual resulta ilógico considerando que somos una institución de educación superior. Mi propósito con el proyecto es precisamente mejorar ese aspecto. Por eso propuse una credencial virtual con un sistema de seguridad más estricto, que impida tomar capturas de pantalla del código o compartirlo. El código QR se genera dentro de la aplicación y tiene un tiempo de caducidad. Si no se escanea o si ya fue escaneado, después de cierto tiempo deja de ser válido, ya que el sistema detecta la anomalía. La idea no es que el proceso se limite a “escanear y pasar”, sino que también la información se envíe a una base de datos. En el futuro, esto podría beneficiar a los estudiantes, ya que solemos tomar cursos, asistir a conferencias o entrar a bibliotecas donde nos entregan constancias, y muchas veces esos archivos se pierden. A mí me ha pasado que, cuando necesito una constancia, no la encuentro. Por eso, la aplicación también incluirá una funcionalidad para registrar y almacenar todo ese tipo de información: accesos, bibliotecas, constancias, etc. Así, cuando el estudiante necesite un documento, podrá encontrarlo fácilmente en el apartado correspondiente dentro de la aplicación. La funcionalidad inicial era únicamente la credencial virtual, pero conforme fuimos analizando el proyecto, se fueron agregando nuevas ideas. Ahora se ha convertido en algo más amplio, con más alcances.

Daria: Me dices que lo están analizando y van pensando en más funcionalidades, ¿sí? ¿Cómo lo están analizando?

Estudiante: Conforme se va desarrollando o se va cumpliendo una expectativa. Es como, por ejemplo: ya cumplimos con lo del desarrollo del QR, y ahorita inicia el corrimiento del proyecto, aparece mi aplicación y ya tenemos lo que es el login, la vista de la credencial, el perfil que va a tener la aplicación y el QR. Pero al principio nada más era como: “Hagamos aparecer el QR”, y ya lo teníamos. Y era como: “Sí, pero se ve muy raro que nada más aparezca así la credencial”. Entonces, bueno, necesitamos un login para la seguridad. Ya, ya tenemos el login... Bueno, ¿pues ahora qué falta, no? Después del login también se ve como muy raro que nada más aparezca la credencial. Necesitamos un perfil. Entonces, como que a raíz de lo que se va desarrollando van apareciendo más necesidades, y así es como las vamos analizando y viendo si es funcional implementarlas o por qué otra cosa cambiarlo, para que sea más funcional y más útil, más vistoso y atractivo para las personas.

Daria: Perfecto, ¿en qué fase dirías que está el proyecto?

Estudiante: Pues, a veces está como en refinación y, te digo, va cambiando; es un cambio muy constante, muy constante. Entonces, a veces está como: “Ah, ya no nos falta refinar”, pero surge una problemática nueva y es como: “Estamos en proceso de desarrollo otra vez”.

Daria: ¿Qué tipo de problemáticas surgen?

Daria: ¿Qué tipo de problemáticas surgen? O sea, ¿son problemáticas como: “Siento que esta funcionalidad podría ser añadida porque es interesante y valiosa”, o son problemáticas de desarrollo, como: “Esto no se ve bien, hagámoslo otra vez”?

Estudiante: Ambas.

Daria: Ok. Y ¿Cuándo iniciaron quién era el usuario final?

Estudiante: Los estudiantes y los profesores. Y bueno, también, o sea... no sé, quienes estén encargados de la torre de gestión, podría ser también, porque ellos van analizando y son los que tendrían la base de datos de todos los alumnos que ingresan. No sería solo de la facultad, sino de toda la universidad.

Daria: Entonces están realizando dos aplicaciones, una para escanear, que sería para la seguridad, y una para los estudiantes, ¿o no?

Estudiante: Es que ahí está una gran problemática, y de hecho esa es la que estoy resolviendo ahorita. Uno pensaría que son dos aplicaciones, y en un principio sí estaba pensado así: una para generar el QR y otra para escanearlo. Pero, dándole vueltas, me di cuenta de que sería muchísimo más fácil que todo estuviera en una sola aplicación, porque así te ahorras tiempo y evitas tener otra interfaz y otro desarrollo aparte. En este momento, lo que he estado analizando y pensando, y hasta el día de ayer llegué a la conclusión, es que es más fácil unirlos. Entonces, en lugar de que desde el inicio sea solo para estudiantes, desde el login aparecería algo como: “¿A qué quieres acceder? ¿A alumnos o a seguridad?”. Pero no es para docentes, es para el personal de seguridad. Entonces, ambos, tanto estudiantes como personal de seguridad, se tienen que registrar e iniciar sesión, porque también lo pensé y dije: “Bueno, si lo hago así y no lo hago específicamente para docentes, puede existir la problemática de que, a lo mejor, yo quiera pasar a alguien más; me meto al de docentes, me registro y ya, ¿no? Escaneo el código de mis amigos”. Pero no se va a poder, porque habrá una seguridad extra en el login del personal de seguridad, para verificar que sí lo sean, tal vez con su número de trabajador. Y ya, obviamente, con eso bloqueamos que alguien quiera estar escaneando para, no sé, pases de lista o cosas así. Entonces, la idea es evitar todas esas problemáticas. Pero, hasta ahorita, sí sería unificarlo para hacer el trabajo más fácil.

Daria: Ok, otra pregunta. Antes me contaste algo y me dijiste que están añadiendo funcionalidades; que al principio solo era el QR y ahora también tiene lo de las... ¿constancias?

Estudiante: Justo.

Daria: Entonces, mi pregunta es: primero que todo, ¿cómo definieron los requerimientos de la app y las necesidades de los estudiantes? Hablo en plural, no sé si estás sola en tu equipo o si hay más gente.

Estudiante: Bueno, se definió porque en las noticias han estado apareciendo notas sobre universidades que ya están implementando nuevas tecnologías. Por ejemplo, que tal universidad ya lanzó una aplicación en la cual puedes entrar, y también lo han manejado como “credencial virtual”. Pero me he puesto a investigar y su aplicación no es realmente lo que dicen. Entonces, yo lo vi como una necesidad real, porque al escuchar a mis compañeros y todo, decían: “Se nos hace ilógico que nos pidan un QR para la seguridad de la universidad, si realmente no nos sentimos muy seguros”. Porque, como te comentaba hace rato, cualquiera puede tener acceso a ese QR, ¿no? Yo lo comparto, tú lo compartes con alguien más, y así se va pasando. Exacto, entonces es como: “¿Dónde está la seguridad, no?”. O sea, ¿para qué nos hacen descargar un QR y todo eso, si no es realmente funcional? Además, hay veces en las que los de seguridad se ponen muy pesados, de que: “No, tu QR”, y, por ejemplo, yo vengo en moto y se supone que tienen un registro, ¿no? Pero al principio era como:

—“¿A dónde vas?”

—“A mi facultad.”

—“¿Le enseñas el QR?”

—“No.”

O te dicen: “No, no es vigente”. Y es como: “¿Cuándo se pusieron a revisarlo?”. Pero, en realidad, son muy pocas las veces en las que de verdad están atentos. Entonces, esa fue la problemática principal: sentirnos más seguros y que de verdad exista un registro. Yo incluso lo vi a futuro: si esto funciona al 100% y todo sale bien, como planeo, ¿por qué no pensar más allá? Por ejemplo, en el caso de los chicos de medicina que tuvieron un accidente o cosas así (que esperemos no vuelva a pasar), podríamos apoyar como universidad. Si tenemos un registro, podríamos decir: “Sabes qué, sí checó su hora de entrada a tal hora”. Entonces, se puede confirmar que estaba en la universidad cuando pasó el suceso. O, si ya registró su salida, entonces ya no estaba aquí, probablemente estaba con sus amigos en otro lado. Sería también un apoyo en ese sentido, sobre todo considerando que la inseguridad está horrible ahorita. Entonces, también por ese lado lo veo así. Como te digo, estamos abarcando mucho, y esa ha sido una problemática grande: se resuelve un problema, pero se desprende otro, y así empezamos a abarcar más de lo que se tenía pensado en un inicio.

Daria: Lo que te quería preguntar sobre esa temática de las constancias... porque tú ahora estás añadiendo lo de las constancias. ¿Piensas añadir más funcionalidades?

Estudiante: Sí, de hecho, ahorita fue algo ligero, pero sí se piensa incluir más cosas, como el acceso a la universidad y el registro de entrada. O sea, también se busca ayudar a los docentes, porque en el pase de lista luego es un relajo y se toma mucho tiempo, ¿no? Llega un alumno y dice: “Profe, ¿me pasó lista?”, y el profesor responde: “Espérate hasta el final”, y luego se les olvida. Y a nosotros también se nos olvida recordarle, y al final es como: “No, pues ya tienes falta”, ¿no? Entonces, la idea es facilitarles ese proceso. También se incluiría el QR para el pase de lista. Así, tú solo entras al salón, escaneas tu código antes de entrar,

y queda registrada la hora. Por ejemplo, si llegaste antes de las tres —que es cuando empieza tu clase—, tienes asistencia. Si llegas entre las tres y las tres diez, tienes retardo. Y si llegas después, ya se cuenta como falta. Entonces, por ese lado también se apoya a los docentes y a los estudiantes. Porque así es como: “Ah, ya lo escaneé, me olvido de las faltas”. Incluso puedes ver en tu perfil: “Tengo tantas faltas, ya no puedo faltar” o “No tengo faltas, puedo faltar sin problema”. Además, se piensa incluir el acceso a los laboratorios y también el préstamo de libros en las bibliotecas, porque a veces solicitamos un libro y solo te dicen: “Anótate”, y luego se nos olvida cuándo tenemos que entregarlo. Con la app sería más fácil: “Ah, en mi app veo que tengo que entregar tal libro tal día”. La idea es facilitar todo e ir incluyendo en la universidad este tipo de tecnologías que no son tan complicadas, pero sí algo laboriosas, aunque muy útiles.

Daria: Y ¿cómo identificaste estos tipos de funcionalidades? Porque, por ejemplo, me imagino que tú pensaste: “Ok, cuando alguien entra a clase y tiene falta...”, todo lo que me explicaste, ¿lo pensaste tú sola o, como mencionabas antes, te acercaste al público objetivo, preguntaste y llegaste a esa conclusión?

Estudiante: No he hecho una investigación formal, así como encuestas. Todo ha sido por lo que he visto a lo largo de mi estancia aquí en la universidad. Con ayuda de mi tutora de tesis hemos estado analizando todas esas problemáticas. Ella escucha mucho a los estudiantes, y yo también, por lo que he vivido, por lo que escucho de mis compañeros, y por lo que se va observando tanto dentro como fuera de la universidad. Así es como voy identificando esas necesidades y solicitudes.

Daria: Ok, déjame organizar mis pensamientos. ¿Y no piensas que es un poco peligroso decir: “Voy añadiendo funcionalidades”? Porque tú tenías un objetivo principal al principio, la seguridad, pero luego fuiste añadiendo cosas. Y sí, realmente son útiles, pueden servir. Pero, ¿no sientes que al principio habría sido más fácil identificar una lista o un documento de requerimientos para tu aplicación, basados en lo que el usuario realmente quiere? Como, por ejemplo: “Sé que en la universidad necesitan esto para la biblioteca, esto para las clases o las asistencias, esto para la seguridad, y esto para otra cosa, porque mi usuario me lo dijo”. Entonces, a partir de eso decir: “Esto es lo que voy a desarrollar”. Te explico. Lo que pasa es que muchas veces empiezas un proyecto y tomas un *target* muy amplio. Porque, aunque no parezca, los estudiantes de una universidad son un público muy diverso, sobre todo en la BUAP, y es muy fácil que surjan nuevas problemáticas. Por eso, cuando el público objetivo es tan amplio, es más difícil, porque muchas personas van a tener muchas problemáticas distintas. En ese tipo de proyectos, se recomienda tener los requerimientos muy claros desde el principio: definir exactamente qué tipo de problema quieres resolver y qué parte específica vas a abordar. Porque muchas veces pasa que vas añadiendo cosas y nunca terminas. Dices: “Ah, ellos tienen este problema”, y está bien, es un problema real, que incluso tú también puedes tener, y piensas: “Yo lo puedo solucionar, y además es sencillo”. Pero, como dijiste antes, aunque cada funcionalidad no sea difícil de implementar, al final vas sumando muchas y nunca acabas. Entonces, mi pregunta es: ¿piensas que te habría ayudado a ahorrar tiempo tener una lista de requerimientos más definida desde el inicio? Algo que incluyera lo que tú consideras que para el usuario es más importante, y luego, ya cuando la app esté en funcionamiento, pensar en nuevas ideas o mejoras.

Estudiante: Sí, y de hecho algunas de esas funcionalidades que comentaba ya estaban en la lista, porque todo se basa en el cuerpo del proyecto. Entonces, sí hay cosas que a lo mejor no estaban planteadas desde un inicio, y sí, hubiera sido más fácil, pero a lo largo de las experiencias que he adquirido, por ejemplo, del trabajo del año pasado, te das cuenta, como programador, que el usuario siempre pide más. Siempre. Y para que una app sea exitosa y llegue al mínimo alcance que esperas, necesitas cumplir con ciertas expectativas. Además, el estar incluyendo esas cositas que van surgiendo es porque, si no lo haces ahorita, ahorita que sigues en ese proceso de desarrollo, después se complica. Porque ya llevas una base de datos más extensa, y reorganizar todo cuesta más trabajo, es más laborioso. Entonces, si desde un principio empiezan a surgir más problemáticas y puedes ir las incluyendo, es mejor, porque así te ahorras un paso. No llegas al futuro diciendo: “¿Y ahora cómo lo incluyo? Se supone que debía haber estado aquí y me lo salté.” A lo mejor sí me estoy extendiendo mucho en el proyecto, y tal vez no todas las funcionalidades las incluya en una primera versión, pero ya las tengo contempladas. Algunas se quedan “en paréntesis”, digamos, medio estructuradas, no al cien por ciento, pero ya dejo ese espacio, ese hueco, de “aquí puede ir esto” y lo voy apartando. Por si en un futuro realmente se necesita, ya no tengo el problema de cómo incluirlo; simplemente ya está previsto. Entonces, esa es la finalidad de ir descubriendo todos los posibles problemas. Porque, como te digo, el usuario nunca va a estar completamente contento. Y eso lo he aprendido con el tiempo y con la investigación que he hecho sobre las aplicaciones que han salido de las universidades. Es común ver comentarios como: “No puedo ni siquiera loguearme”, “No existe mi carga de materias”, o “No tengo mi credencial y dicen que es una app de credencial”. Entonces, analizar todo eso te ayuda a no caer en los mismos errores que otras aplicaciones ya cometieron. Así que sí, definitivamente es importante, y sí, me habría ahorrado un poco más de tiempo tener una lista bien definida desde el principio. Pero, como te digo, desgraciadamente no se puede quedar solo en eso, porque hay que pensar tanto como programador como como usuario. Eso es algo que he aprendido: no quedarte solo con la perspectiva del programador. A veces hay que darte un break para pensar como un usuario que no sabe nada de esto. Es decir, si yo como usuario le pido aquí, ¿a dónde quiero que me lleve? A lo mejor no quiero que me mande a la credencial, sino a mi carga de materias. Pero como programador no lo ves de esa forma. Entonces, es como estar jugando con los roles para cumplir con las expectativas del usuario, pero también asegurarte de que sea fácil de implementar para el programador. Así que sí, tener una lista de requerimientos es útil, pero no siempre se puede seguir al pie de la letra ni quedarse solo con eso.

Daria: Cuando me dices que, a lo largo de tu experiencia, escuchaste a muchas personas hablar de los problemas que existen, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue algo informal? O sea, ¿solo fueron conversaciones sobre las problemáticas de la universidad? ¿O fue algo más estructurado, como entrevistas? Creo que ya me habías dicho que no hiciste encuestas.

Estudiante: No, fue algo informal.

Daria: ¿Y piensas que...? O sea, te entiendo completamente con lo que dijiste de que el usuario nunca está contento, eso es un hecho, pero siento que por eso mismo es importante incluirlo en todo el proceso. Porque, por ejemplo, en una entrevista puedes entender cuál es la problemática principal, cuál es el objetivo del usuario, sus necesidades, barreras, oportunidades, todo eso. Pero tú, como programador o como diseñador, puedes

imaginarte una solución que el usuario quizá no encuentre satisfactoria. Y si no le convence, no la va a usar. Por eso es importante incluirlo en cada momento del proceso. Ahora, lo que veo, y te digo, no conozco a fondo tu proyecto, así que no lo puedo analizar ni evaluar, no tengo ese derecho, pero siento que pasa algo parecido a lo que me ocurrió a mí en proyectos universitarios. Cuando hacía aplicaciones para estudiantes, todos querían muchas cosas, y yo simplemente no podía con todo.

Entonces, lo que hacía era acercarme a los estudiantes y decirles: “Ok, imagínate esta aplicación. En una escala del 1 al 10, ordéname las funcionalidades según lo que te gustaría más”. Y así obtenía datos cuantitativos sobre las prioridades. De esa forma te puedes dar cuenta, por ejemplo, de que la seguridad es más importante que el control de asistencias, porque probablemente a los alumnos no les entusiasme que analicen sus faltas tanto como a los profesores. Así vas delimitando e identificando qué funcionalidades son realmente las que los usuarios quieren. Porque todas son válidas, y muy útiles para los diferentes *stakeholders* de la universidad, pero no es tan fácil añadir todo a la aplicación. Yo lo hacía así, y por eso siento que es tan importante acercarse al usuario. Y por eso te quería preguntar: ¿Planeas hacer algo así? ¿Ya has hecho algo parecido o no?

Estudiante: No lo he hecho. Sí hubiera estado bien, pero no sé si lo haría... O sea, sí me gustaría hacerlo, sobre todo para delimitar un poco más. Como dijiste, a lo mejor ahorita no es tan importante lo de las asistencias, y así me ahorro un proceso largo. Pero, pues sí, también requiere más tiempo, y a mí eso sí me limita un poco por la entrega de mi tesis.

Daria: ¿Y piensas que si lo hubieras hecho al principio habría sido más fácil?

Estudiante: Ah, sí, definitivamente. Hubiera sido mucho más fácil.

Daria: Por ejemplo, hacer unas cuantas entrevistas: tomar diez estudiantes de computación, diez de medicina, no sé cuántas facultades hay aquí, diez de otra, diez de otra... Así tendrías algo más representativo de toda la comunidad universitaria, no solo de computación. Hacerles entrevistas, preguntarles cómo se imaginan que esos problemas podrían resolverse, cosas así. Y luego, con base en los datos, decirles: “Ok, tengo estas ideas, ¿qué les parece?”, para después diseñarlas o desarrollarlas y enseñarles los resultados. ¿Te parece un proceso que tiene sentido? ¿O sigues sintiendo que sería una pérdida de tiempo?

Estudiante: No, para nada. No siento que sea una pérdida de tiempo. Lo único es que ahora mismo no tengo el tiempo suficiente para hacer las encuestas. Pero tal vez lo piense y diga: “Bueno, aunque se alargue un poco la fecha de entrega de mi tesis, valdría la pena intentarlo.” En definitiva, no lo considero una pérdida de tiempo, y sí creo que sería muy útil.

Daria: Gracias. Y ¿cómo documentaste los avances o resultados de tu proyecto? Por ejemplo, me dijiste que a lo largo de los años escuchaste muchas cosas de los estudiantes. ¿Tienes alguna documentación de eso?

Estudiante: No.

Daria: ¿Y los resultados?

Estudiante: ¿De la aplicación actual? Pues se van documentando, bueno, al menos en el código. Por ejemplo, anoto cosas como “este apartado me sirve para tal”, o “esto ya está funcionando”. Entonces, en mi propio código voy dejando notas, tipo “ya sirve, no tocar porque si no se descompone y ya no sé qué hice”. (risas) O agarro una libreta y anoto: “esto ya se hizo, está funcionando, hasta ahora todo bien”. Y ya, así es como voy documentando. No me he tomado el tiempo de hacerlo en un documento bien estructurado, pero sí lo voy a tener que hacer.

Daria: Me surgió una pregunta: ¿en qué porcentaje dirías que está tu proyecto ahora?

Estudiante: Como en un 80%.

Daria: ¿Y estás ya en la fase de desarrollo, programando?

Estudiante: Sí.

Daria: Porque tú estás haciendo una aplicación móvil, ¿no? Entonces, antes de programar, ¿la diseñaste o fuiste directamente al desarrollo?

Estudiante: Fui directamente al desarrollo.

Daria: ¿Y normalmente utilizas programas o aplicaciones para diseñar antes, o sueles programar directamente?

Estudiante: La primera vez que intenté hacer una aplicación móvil sí utilicé una app en la que primero se hacían las interfaces, como para ver cómo quedaría. Ya después fue de: “ok, ya tengo mi boceto, ahora sí, vámonos a programar”. Pero con este proyecto no. Si acaso lo hice en una hoja, para no enredarme tanto y tener una base. Era más bien como: “bueno, me la imagino así”. Es que a veces las ideas me llegan de repente, entonces agarro rápido una hoja, dibujo lo que se me ocurre y ya.

Daria: (asintiendo) O sea, haces tus bocetos a mano.

Estudiante: Sí, últimamente mis bocetos han sido en papel. Siento que así se me aclaran las ideas. Es como de: “ok, esta sí está bien, me gusta, pero va antes”. Entonces empiezo a estructurar todo en papel, y así es como he estado trabajando últimamente.

Daria: Es una técnica completamente válida. Es más fácil y más rápido, además.

Estudiante: Exacto.

Daria: Pero entonces, ¿no usaste aplicaciones como Figma o Adobe XD en este proyecto?

Estudiante: Sí, Figma. Lo utilicé en un principio, para mi primera aplicación. Para la segunda, que fue la del museo, utilicé *Flutter Flow*.

Daria: De Figma a Flutter Flow.

Estudiante: Sí. Prefiero *Flutter Flow*. Me ayudó mucho, porque tiene más funcionalidades.

Daria: ¿Más funcionalidades para la interacción o para el diseño?

Estudiante: Para la interacción. En ese momento necesitaba trabajar justo esa parte, así que me cambié a *Flutter Flow*. Me gustó más porque tiene más complementos, y son más funcionales para lo que yo necesitaba. Pero siento que *Figma* y *Flutter Flow* están a la par; son muy similares.

Daria: Pero cuando hiciste el prototipo en *Figma*, ¿era un prototipo funcional o solo un diseño? Es decir, ¿podías interactuar con él? ¿Lo probaste con usuarios?

Estudiante: No, creo que no. En *Figma* solo fue el boceto, la base visual, y ya. Lo usé más como referencia para programar.

Daria: Ok, entendido. Ahora, regresando al proyecto actual, ¿dirías que hubo pasos del proceso que fueron improvisados o no bien estructurados?

Estudiante: Sí.

Daria: ¿Cuáles?

Estudiante: Sí, este... los que te comentaba. Por ejemplo... a lo mejor lo de las constancias, las bases de existencia y esas cosas. Eso fue surgiendo. Dijimos: "Bueno, esto también puede ser muy funcional, aprovechando el QR". Entonces, vamos haciendo las bases de datos para que en un futuro no sea más laborioso. Todas las bases de datos que tenemos que realizar, ya las pusimos en este apartado. Pero sí, a lo mejor en un principio no estaba contemplado. Lo que sí estaba contemplado era lo del pase de asistencias. Y ya, eso fue un poco espontáneo, pero funciona.

Daria: Ok. Y ahora, hablando más de barreras o limitaciones, ¿me puedes explicar cuáles percibiste en tu equipo o en tu institución? Por ejemplo, tiempo, recursos, capacitación o apoyo.

Estudiante: Mmm... O sea, a mí me encanta el desarrollo para el frontend, me encanta codificar las plantillas, pero realmente no teníamos una materia específica que nos enseñara. Con el tiempo vas dándote cuenta de qué pide el usuario, cómo entenderlo y cómo hacer para que esté satisfecho y pueda entender tu aplicación. Entonces, sí, una limitante fue eso: no tener un conocimiento base sobre colorimetría, estructura y cómo desarrollar adecuadamente tanto una página web como una página móvil.

Daria: Ahora más relacionado con UX y UI. ¿Cuáles fueron las tres barreras más grandes (ya sean culturales, institucionales o de recursos) que impidieron incorporar o profundizar en UX/UI? Por ejemplo, hablamos del hecho de que no hice encuestas ni entrevistas. Ahora, en retrospectiva, dirías que te habría ayudado acercarte más al usuario, tener una idea más clara de sus necesidades y, a partir de eso, hacer una jerarquía de los requerimientos para que todo estuviera súper claro antes de empezar a desarrollar. Entonces, ¿qué dirías que te impidió hacer eso? ¿Falta de conocimiento, tiempo, recursos...?

Estudiante: Creo que fue falta de tiempo y de conocimiento. Como te comentaba, no es que alguien nos haya enseñado...

Daria: Sí.

Estudiante: Es muy, muy importante, ¿no? A lo mejor sí lo tenía en cuenta, pero dije: “ah, bueno, si me lo salto no pasa nada”. Como que puedo analizar todos los aspectos más adelante. Pero sí, tienes razón, es fundamental acercarse al usuario para entender bien sus necesidades, jerarquizarlas y partir de ahí, para que no sea tan complicado o confuso a la hora de desarrollarlo.

Daria: Me dijiste que hasta ahora tienes algunas partes desarrolladas que ya están listas, y otras no. Con las partes que ya están listas, ¿puedes interactuar con ellas?

Estudiante: Sí.

Daria: ¿Ya hiciste actividades concretas para validarlas?

Estudiante: Sí, por ejemplo, he validado lo de mi QR.

Daria: ¿Con usuarios?

Estudiante: No, no, han sido pruebas solo para mí, porque todavía no he sacado la app. Es importante sacar primero el escáner, para que, por ejemplo, tú puedas escanear mi QR y veamos si funciona. Pero ahora estoy en la parte del desarrollo del escáner, así que todavía no. Al menos ya hice la prueba de que el QR manda la información que debe: nombre, matrícula y carrera. Esa prueba ya está aprobada. Solo falta que, al escanear, se mande a la base de datos correspondiente.

Daria: Ok. ¿Y no hiciste pruebas de usabilidad? No me refiero a que tecnológicamente funcione. Me refiero más a que el usuario entienda el flujo de la aplicación. Por ejemplo, yo con mis proyectos nunca llevo directo a la programación porque no puedo programar todo de inmediato. Entonces hago un prototipo dinámico con el que se puede interactuar. Cuando es un proyecto que incluye UX, UI y programadores, hacemos pruebas antes de desarrollar, usando el prototipo. Aunque la app todavía no exista, podemos checar si el usuario entiende el flujo que creamos. Entrar con el login; normalmente, un usuario espera llegar a la home, ¿no? Después tiene las funcionalidades y el menú en su lugar. A veces quieres ser innovador y cambias todo: pones el menú en otro lugar por ejemplo. Entonces dices: “¿Mi usuario va a entender esto? ¿Va a saber dónde está el menú?” Haces la prueba. Le das la app al usuario y le das una tarea: “Ok, con esta app, haz esto, esto y esto”. Lo dejas iniciar y observas. Si se pierde, ¿de quién es la culpa? ¿Del usuario? No, es del diseñador o desarrollador. Si el usuario no entiende el flujo, no es culpa de él. Quizá es porque no tiene mucha experiencia con tecnología. Eso también hay que considerarlo. No todos son jóvenes que usan tecnología todo el día. Lo importante es que esto ahorra mucho trabajo en el desarrollo. Cuando ya has probado el flujo, sabes que los usuarios podrán interactuar sin problemas y entonces desarrollas la app completa. Después haces pruebas

tecnológicas para confirmar que la aplicación funciona como debería tecnológicamente. Y esas pruebas de usabilidad con usuarios, no las hiciste todavía. ¿Planeas hacerlas?

Estudiante: Sí, antes de lanzarla o de decir que está terminada. En la tesis también tengo que evaluar todos esos aspectos. La idea es: “Aquí está la app, ahora puedes hacer esto, esto y esto”. Dejarlos interactuar y observar si entienden el flujo. Si no lo encuentran, puedo ajustar elementos. Por ejemplo, si no encuentran la credencial, la muevo. Con estas experiencias he aprendido a hacer todo más sencillo y entendible para todos. Quiero que sobresalga lo importante, pero sin exagerar. Por ejemplo, un pop-up que llame la atención del usuario para guiarlo, como en el menú: si haces click aquí, es la credencial; incluso indica “credencial virtual” y tiene un ícono. Todo muy intuitivo.

Daria: Ok. Una pregunta, y luego pasamos a la próxima fase de la entrevista. ¿Has utilizado alguna vez *personas*? O sea, perdón, en inglés se llaman *personas*, en español serían alias. ¿Has usado alguna vez esa técnica?

Estudiante: No. Bueno, no directamente, pero sí las usamos cuando registramos información de otros usuarios.

Daria: No siempre se hace, porque eso ya es más académico. En el mundo real del trabajo de UX Design a veces se usa, sobre todo cuando tienes un *target* muy amplio y quieres representar partes de ese público. Entonces creas lo que es una *persona*, que es la representación de una segmentación de tu *target*. Le das un nombre, una edad, objetivos, necesidades, problemas, etc. Así, esa *persona* representa a un segmento de tu público objetivo. En lo académico sí es un requerimiento, en todos mis proyectos he creado muchas *personas*. Depende mucho del tipo de proyecto. Si el *target* es muy amplio, sí conviene, porque te ayuda a visualizar más claramente cada segmento.

Estudiante: ¿Y estos datos los inventas?

Daria: Sí, de hecho normalmente inventas el nombre, pero los datos relacionados con el proyecto sí se basan en la investigación. Por ejemplo, si sabes que un segmento de tu *target*, digamos, estudiantes de la Facultad de Medicina, tiene ciertas necesidades porque el 80 % lo mencionó en entrevistas, entonces tu *persona* reflejará esas mismas necesidades. En resumen, las *personas* siempre se basan en los resultados de entrevistas, encuestas, cuestionarios o incluso observación. Depende del proyecto.

Estudiante: Claro. Lo que pasa es que nosotros pensábamos en algo más general, no específico para un solo grupo, sino algo que resolviera el problema de los accesos. Mira, tenemos una credencial que nos dio Santander. Tiene un chip con el que puedes hacer compras fuera de la universidad, como una tarjeta normal del banco, pero dentro de la universidad solo sirve como identificación.

Daria: Ah, entiendo.

Estudiante: Sí, entonces el problema es que esa credencial podría usarse para muchas cosas dentro del campus, por ejemplo, acceder a la biblioteca, rentar bicicletas, entrar al comedor universitario, pero no está habilitada para eso. Todo está separado: la bicicleta

tiene su propia base de datos, la biblioteca otra, los laboratorios otra, y así con cada servicio.

Daria: Ya veo, cada uno tiene su propio sistema.

Estudiante: Exacto. Por eso pensamos en crear una credencial virtual, común para todos, que permita acceder a todos los servicios universitarios: biblioteca, bicicletas, laboratorios, torres, comedores, etc. Pero también vimos limitaciones: los servicios administrativos, por ejemplo, no nos dejarían usarla para trámites como certificados. Así que la idea sería usarla solo para accesos y servicios comunes.

Daria: Entiendo. Entonces los principales retos serían la seguridad y las bases de datos, ¿no?

Estudiante: Exacto. La seguridad es el más importante, y luego la integración de las bases de datos: las de las bicicletas, las albercas, los laboratorios, los congresos, etc. Esa información permitiría conocer mejor el perfil de cada estudiante: si asiste a la biblioteca, si participa en actividades, si usa los servicios, etc.

Daria: Claro, eso podría ayudar mucho a entender la vida universitaria.

Estudiante: Sí, pero también complica el desarrollo de la aplicación. Inicialmente solo queríamos que sirviera para los servicios, pero después añadimos cosas como el pase de lista o el registro de asistencia a congresos, y eso generó más problemas técnicos. En resumen, la credencial virtual no es complicada, pero tiene dos grandes desafíos: la seguridad y la gestión de bases de datos. Además, como la credencial física fue emitida por Santander, está restringida a pagos, lo cual limita su uso dentro del campus.

Daria: Ok, entiendo. Regresando al guión de las preguntas. ¿Qué crees que necesitarías, en términos de herramientas, formación o colaboraciones, para que tu proyecto llegue realmente a los usuarios finales?

Entrevistada: Podría ser una colaboración, y sería que la BUAP la adopte. Si la BUAP la absorbe, entonces sí o sí el proyecto saldría adelante y sería indispensable para los estudiantes.

Daria: Si pudieras describir las características clave que hacen que una tecnología de investigación sea exitosa fuera del laboratorio, en México, ¿cuáles serían?

Entrevistada: Que se cumplan las expectativas, que tenga un buen nivel de usabilidad y que las críticas sean, en su mayoría, positivas. Y si hay críticas negativas, que puedan ser solucionadas. Creo que esos tres puntos son los que hacen que una tecnología sea exitosa.

Daria: Perfecto. Llegamos al final. Ahora hablemos hipotéticamente: si tuvieras una herramienta que te guiara paso a paso a través del proceso, desde el inicio hasta llegar al usuario final, ¿qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que tú y tu equipo la adoptaran? Puedes enfocarte en las distintas fases: por ejemplo, en la investigación, el desarrollo, etc.

Entrevistada: Sería algo general, más como asesoramiento. Por ejemplo, para las entrevistas, me gustaría que la herramienta me orientara sobre cómo llegar al usuario y obtener respuestas concretas que me ayuden a identificar la problemática y jerarquizarla. También me gustaría que me diera consejos claros y concretos sobre la interfaz. A veces el problema no es cómo acomodar los elementos o hacer que se vea bonito, sino los colores. Siento que la colorimetría es muy importante porque también ayuda a atraer al usuario. Entonces, por ejemplo, necesito una paleta de colores que me ayude a equilibrar el diseño. Si es institucional y para la web, sé que los colores principales son azul y blanco, pero tal vez necesito otros dos o tres colores que me ayuden a resaltar ciertos apartados. El más importante debería tener un color que destaque. Así que serían ese tipo de consultas específicas o guías visuales.

Daria: Ok, perfecto. Y si la herramienta estuviera organizada por las grandes fases del proceso de UX (entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad), ¿qué tan útil sería para ti tener esta estructura clara y secuencial? ¿Qué tan importante lo consideras?

Entrevistada: Sí, sería muy importante.

Daria: ¿Y prefieres que la herramienta te ofrezca una guía detallada, como un *walkthrough* paso a paso, o una checklist sencilla de tareas?

Entrevistada: Yo creo que una combinación de ambos, porque a veces, al menos en mi caso, necesito entender el “por qué”. La *checklist* ayuda mucho, sobre todo cuando tienes prisa o urgencia, porque puedes seguirla rápido. Pero hay momentos en los que sí necesito saber el motivo detrás de cada paso. Por ejemplo, ¿por qué usar cierto color y no otro? Entonces sí, una combinación de guía y *checklist* sería ideal para ambos casos.

Daria: Perfecto. Y considerando la complejidad de la investigación, ¿qué te haría no usar la herramienta? Por ejemplo, si fuera demasiado compleja, si requiriera mucho tiempo o se percibiera como trabajo extra.

Entrevistada: No lo percibiría como trabajo extra, al menos en mi proyecto. Más bien sería un buen complemento. Pero sí dejaría de usarla si no me ayudara a orientarme bien. Es decir, si hago una consulta, por ejemplo, sobre colores, y me arroja información irrelevante, entonces no me sería útil. En ese caso dejaría de usarla. Pero en general la veo como un acompañante durante todo el proceso de desarrollo de mi aplicación.

Daria: Justo. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por compartir tu experiencia y por regalarme tu tiempo.

Entrevistada: Gracias.

Daria: Voy a dejar de grabar ya.